CameraLib 接口文档

1. 初始化和反初始化

1.1 eInitLib

```
int eInitLib(void);
```

- **功能**：初始化动态库，必须首先调用
- **返回值**：
  - >=0：初始化成功
  - <0：初始化失败

1.2 eUninitLib

```
void eUninitLib(void);
```

- **功能**：反初始化库，释放资源

2. 设备枚举与信息

2.1 eGetCameraCount

```
int eGetCameraCount();
```

- **功能**：获取可用摄像头数量
- **返回值**：摄像头数量

2.2 eGetDevName

```
LPSTR eGetDevName(int iDevIndex);
```

- **参数**：
  - `iDevIndex`：摄像头索引(0-based)
- **返回值**：摄像头名称字符串指针

2.3 eGetCameraPID/VID

```
LPCSTR eGetCameraPID(int iDevIndex);
LPCSTR eGetCameraVID(int iDevIndex);
```

- **参数：**
  - **`iDevIndex`**：摄像头索引
- **返回值**：PID/VID 字符串

3. 设备控制

3.1 eOpenCamera

```
int eOpenCamera(int iDevIndex, HWND hWnd);
```

- **功能**：打开摄像头并显示视频
- **参数：**
  - **`iDevIndex`**：摄像头索引
  - **`hWnd`**：显示视频的窗口句柄
- **返回值**：>=0-成功，<0-失败

3.2 eCloseCamera

```
void eCloseCamera(int iDevIndex);
```

- **参数：**
  - **`iDevIndex`**：要关闭的摄像头索引

3.3 分辨率控制

```
int eGetResCount(int iDevIndex);
int eGetResWidth(int iDevIndex, int iRes);
int eGetResHeight(int iDevIndex, int iRes);
void eSetResolution(int iDevIndex, int iRes);
```

- **参数：**
  - **`iDevIndex`**：摄像头索引
  - **`iRes`**：分辨率索引(0-based)
- **注意**：设置分辨率前需先打开视频

4. 图像处理

4.1 eCapture

```
int eCapture(int iDevIndex, LPSTR szImagePath);
```

- **功能**：拍照保存
- **参数**：
  - **`iDevIndex`**：摄像头索引
  - **`szImagePath`**：图片保存路径
- **返回值**：>=0-成功，<0-失败

4.2 图像旋转

```
void eRotateLeft(int iDevIndex);
void eRotateRight(int iDevIndex);
```

- **参数**：
  - **`iDevIndex`**：摄像头索引

4.3 图像纠偏

```
void eEnableAutoCrop(int iDevIndex, bool bEnable);
void eEnableClearBorder(bool bEnable);
void eImageFileCrop(const char* fileName);
void eCropArea(int iDevIndex, int& x1, int& y1, int& x2, in
t& y2, int& x3, int& y3, int& x4, int& y4);
```

- **参数说明**：
  - **`bEnable`**：true-启用，false-禁用
  - **`fileName`**：要处理的图片文件路径
  - **`x1,y1...x4,y4`**：返回的纠偏区域四个顶点坐标

5. 视频回调

5.1 eSetVideoCB

```
void eSetVideoCB(int iDev, PVOID pVideo);
```

- 回调函数原型：`void (*)(char*)`

5.2 hSetVideoCB

```
void hSetVideoCB(int iDev, PVOID pVideo);
```

- 回调函数原型：`void (*)(UINT8* buffer, long size, int width, int height)`

6. 条码识别

6.1 eReadBarcode

```
LPCSTR eReadBarcode(int iDev);
```

- 功能：识别摄像头中的条码(1D/2D)
- 参数：
  - `iDev`：摄像头索引
- 返回值：识别结果字符串

6.2 eReadBarcodeEx

```
LPCSTR eReadBarcodeEx(const char* fileName);
```

- 功能：识别图像文件中的条码
- 参数：
  - `fileName`：图片文件路径
- 返回值：识别结果字符串

7. 录像功能

7.1 音频设备

```
int eAudioGetCount();
const char* eAudioGetName(int i);
```

- 参数：

    - `i`：音频设备索引
- **返回值**：设备数量/名称

7.2 录像控制

```
int eRecordStart(int iDev, const char* fileName, bool audi
o);
void eRecordStop(int iDev);
```

- **参数**：
    - `iDev`：摄像头索引
    - `fileName`：录像文件保存路径
    - `audio`：是否录制音频

8. 其他功能

8.1 eMakePDF

```
bool eMakePDF(LPCSTR imagespath, LPCSTR pdfpath);
```

- **功能**：将多张图片合并为 PDF
- **参数**：
    - `imagespath`：图片路径，多个用"|"分隔
    - `pdfpath`：输出 PDF 路径

8.2 eImagesMix

```
int eImagesMix(LPCSTR szImagePath, int iMode, int row, int
 col, int nGap, LPCSTR szSavePath);
```

- **功能**：图片拼接
- **参数**：
    - `szImagePath`：图片路径(分号分隔)
    - `iMode`：0-行优先，1-列优先
    - `row`：行数

- `col`：列数
- `nGap`：图片间距
- `szSavePath`：输出路径

注意事项

1. 必须首先调用 `eInitLib` 初始化库
2. 字符串参数需要使用合适的字符编码
3. 使用完毕后调用 `eUninitLib` 释放资源

9 读取二代证

LPSTR eReadIDCard();

- **功能**：读取身份证
- **参数**：无
- **返回值**：返回 json 格式的身份证信息，包含头像图片。
-

返回值信息:

如果接口不做特殊说明，返回大于等于 0 的表示成功，小于 0 表示失败。